

O uso da cor na difusión de datos estatísticos: unha cuestión nada trivial

Jordán Soubrier
Instituto Galego de Estatística

Motivación

Todo comeza cunha solicitude aparentemente sinxela:
Preparar unha nova paleta de cores para o Instituto.

Primeira consideración:

- Elementos web, estéticos,... : seguirán criterios de imaxe corporativa.
- Representación de datos: debe seguir **criterios científicos**.

Mapas de cores científicos

O mesmo rigor aplicado ao cálculo de datos científicos debería aplicarse á súa representación visual.

Unha das principais referencias actuais ao respecto son os *Scientific Colour Maps* de Fabio Crameri

(<https://www.fabiocrameri.ch/colourmaps/>)

Que é un mapa de cor científico

Aquel que non distorsiona os datos subxacentes.

Non introduce características artificiais nin obscurece os patróns realmente presentes nos datos.

Máis concretamente:

Propiedades dunha paleta científica

Unha paleta de cor axeitada para a difusión científica de datos debe ter estas propiedades:

- **Uniformidade perceptual.**
- **Accesibilidade universal:** Inclusión das persoas con *deficiencias na percepción da cor.*
- **Orde perceptual.**
- **Lexibilidade en monocromo.**
- **Reproducibilidade e Citabilidade.**

Uniformidade Perceptual

Unha paleta é **perceptualmente uniforme** se a distancias percibidas entre cores correspóndense cas distancias entre valores representados, de xeito uniforme, en todo o espazo.

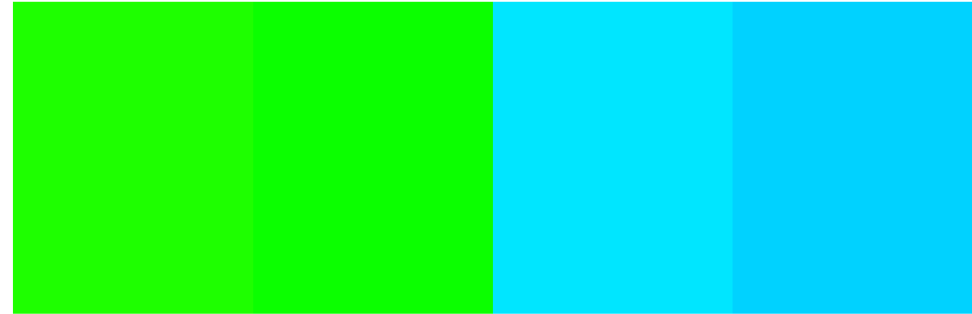
Espazos de cor: RGB

O espazo RGB é un modelo de cor que combina luz vermella, verde e azul para representar cores en pantallas dixitais.

Espazos de cor: RGB. Un exemplo

```
1 pares <- matrix(  
2   c(  
3     30, 255, 0,  
4     10, 255, 0,  
5     0, 230, 255,  
6     0, 210, 255  
7   ),  
8   ncol = 3,  
9   byrow = TRUE  
10  ) |>  
11  as_colormap()
```

```
pares$bands()
```



Estes dous pares de cores están separados pola mesma distancia –euclídea–, 20 unidades no espazo RGB.

Pero baixo a nosa ollada o par azul diferenciase claramente mentres que os verdes son indiscernibles.

Espazos de cor: RGB

O espazo RGB é lineal e técnico. Non reflicte ben a percepción visual humana porque esta ten distintas sensibilidades á diferentes frecuencias do espectro lumínico.

RGB non é perceptualmente uniforme

Por iso nunca debe usarse

```
colorRampPalette(vector_de_cores)
```

para definir unha paleta se pretendemos que sexa perceptualmente uniforme.

Librarías de R útiles para o estudo dos mapas de cor

- **farver**: Excelente set de ferramentas de conversión e manipulación.
- **pals**:: Colección de paletas, principalmente baseadas nas publicacións de **Peter Kovesi**, e utilidades de diagnose numérica e visual.
- **colorspace**:: Colección de mapas de cor uniformes *no espazo HCL* e utilidades de conversión e diagnose. Destaca a simulación de ‘CVDs’ –Deficiencias da percepción da cor–

Ferramentas propias

Para traballar na creación e dunha potencial paleta científica, replicando as diagnoses de *Scientific Colour Maps*, foi preciso programar numerosos métodos que, xunto a algunhas funcións das anteriores librarías, foron integradas nunha clase R6.

Isto fixo o fluxo de traballo máis doado e flexible.

Espazos de cor: HCL

- Diseñado para ser perceptualmente uniforme.
- Coordenadas cilíndricas. 3 atributos relacionados ca percepción humana:
- Hue (*Matiz*): tipo de cor (vermello, azul, verde...). (ángulo).
- Chroma (*Croma*): intensidade ou saturación da cor. (distancia)
- Luminance (*Luminosidade*): claridade ou escuridade da cor.

Espazos de cor: HCL. O paquete **colorspace**

O paquete **colorspace** enfócase na análise de mapas de cores no espazo HCL.

Aproveitaremos as paletas e utilidades deste paquete para explorar os tipos e clase de paletas e as súas características.

Tipos de mapas de cor

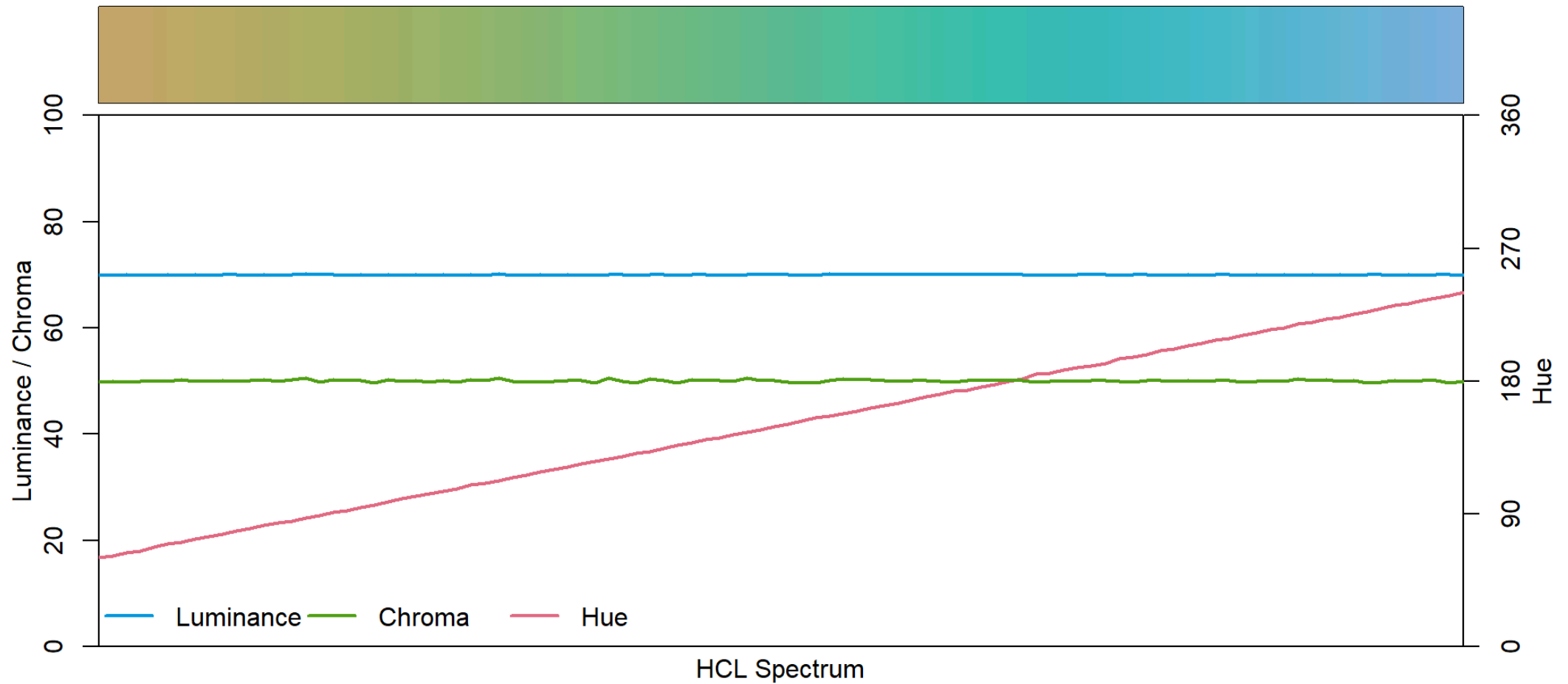
Segundo o tipo de datos a representar, as paletas poden ser:

- **Continuas.** Idealmente definidas mediante fórmulas que permitan obter un número ilimitado de cores. Na práctica adoitan ser conxuntos dun gran número de cores que se interpolan.
- **Discretas.** Na práctica van ser iguais que as continuas.
- **Categóricas.** Para poder empregarse con efectividade o número de categorías debe ser baixo. A distancia entre cores debería ser máxima para unha boa separación.

Clases de mapas de cor

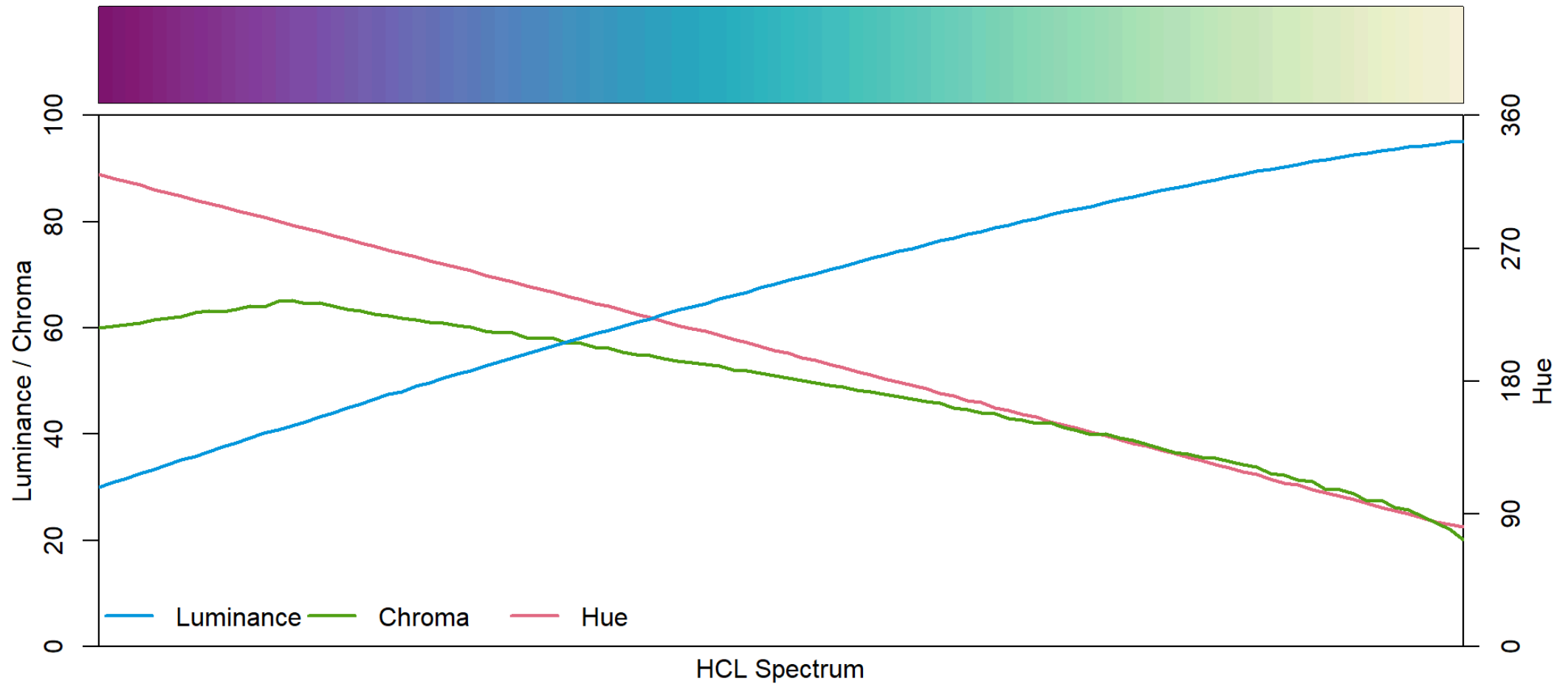
- **secuenciais**, datos nun intervalo con valores mínimo e máximo.
- **diverxentes**, para amosar desviacións respecto dun valor de referencia.
- **multisecuenciais**, para a comparación simultánea de varias categorías ou grupos, e
- **cíclicas**, axeitadas para datos periódicos, como a dirección de fluxos ou fases dun ciclo

Exemplos: Paleta qualitativa



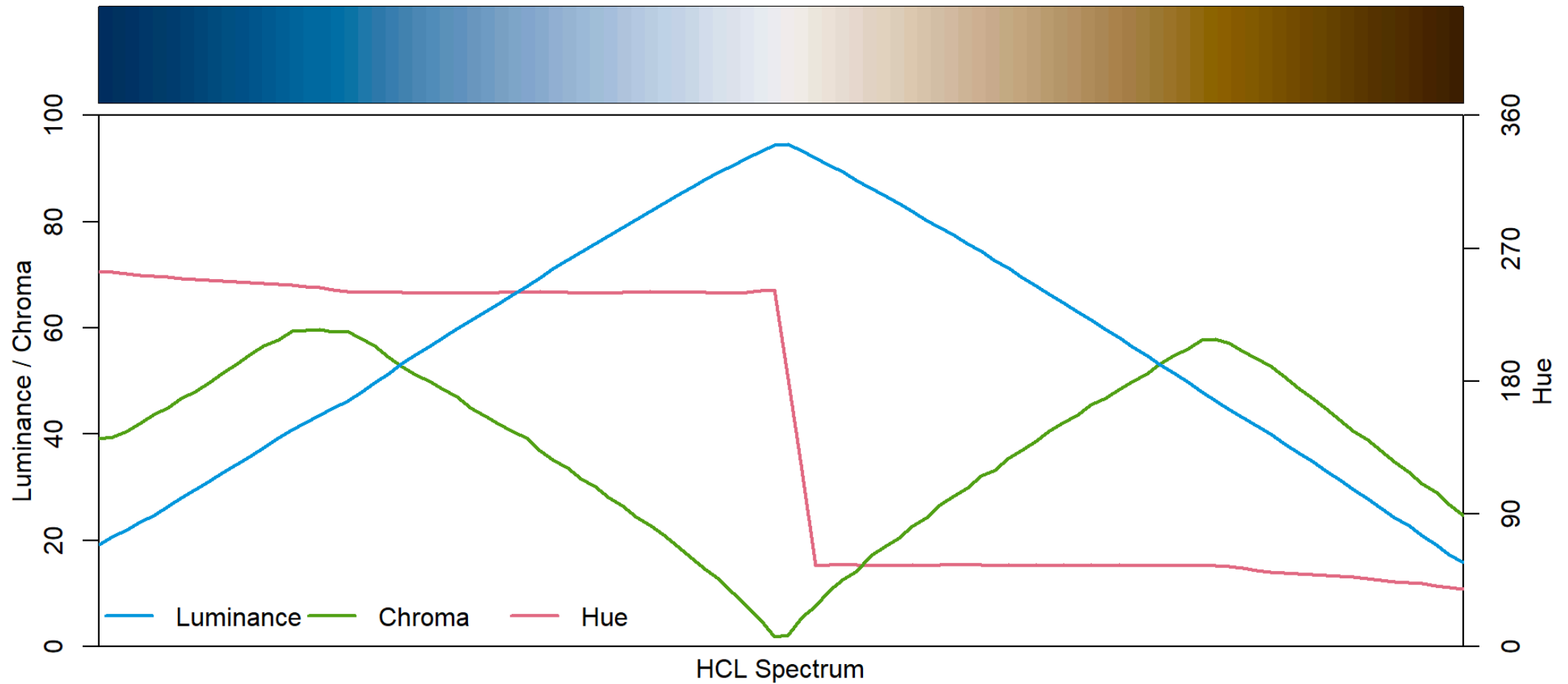
colorspace 'Harmonic'

Exemplos: Paleta secuencial



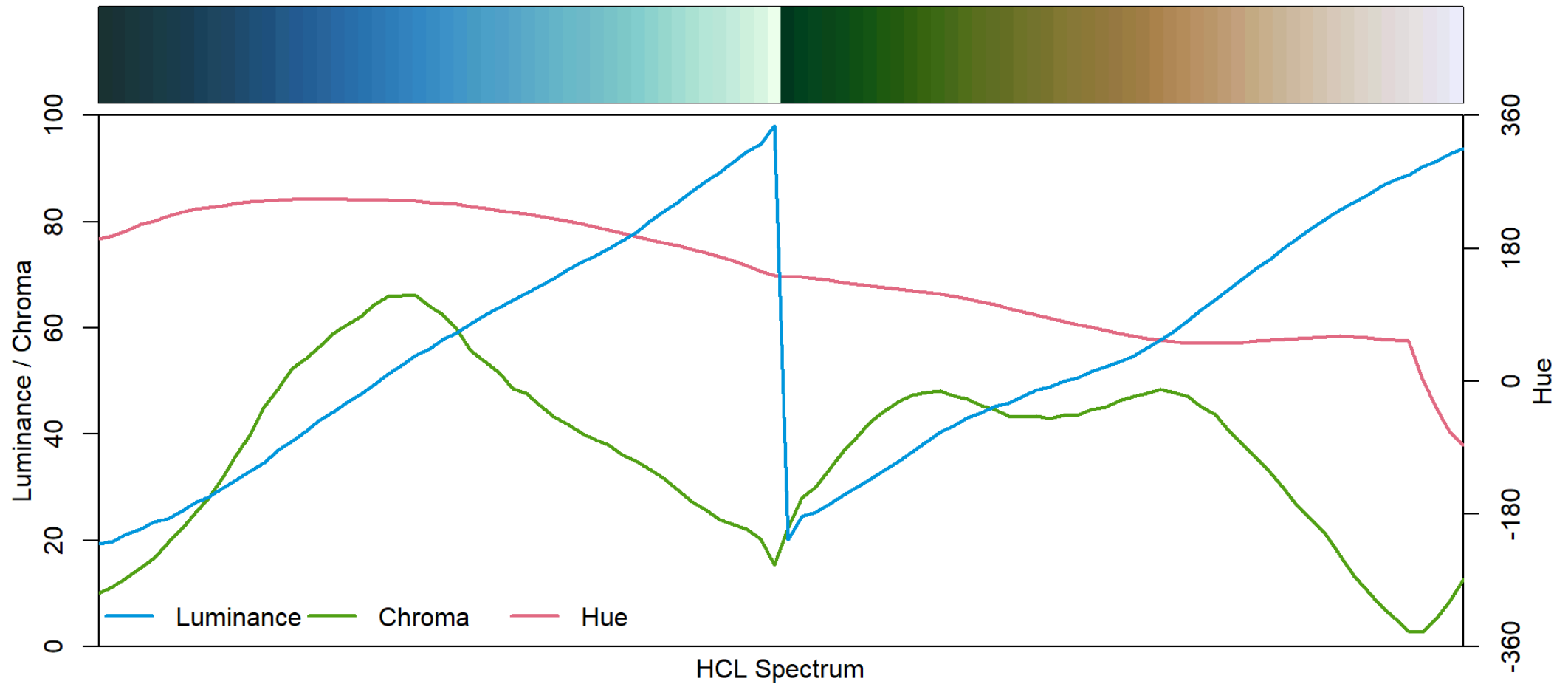
colorspace 'Purple-Yellow'

Exemplos: Paleta divergente



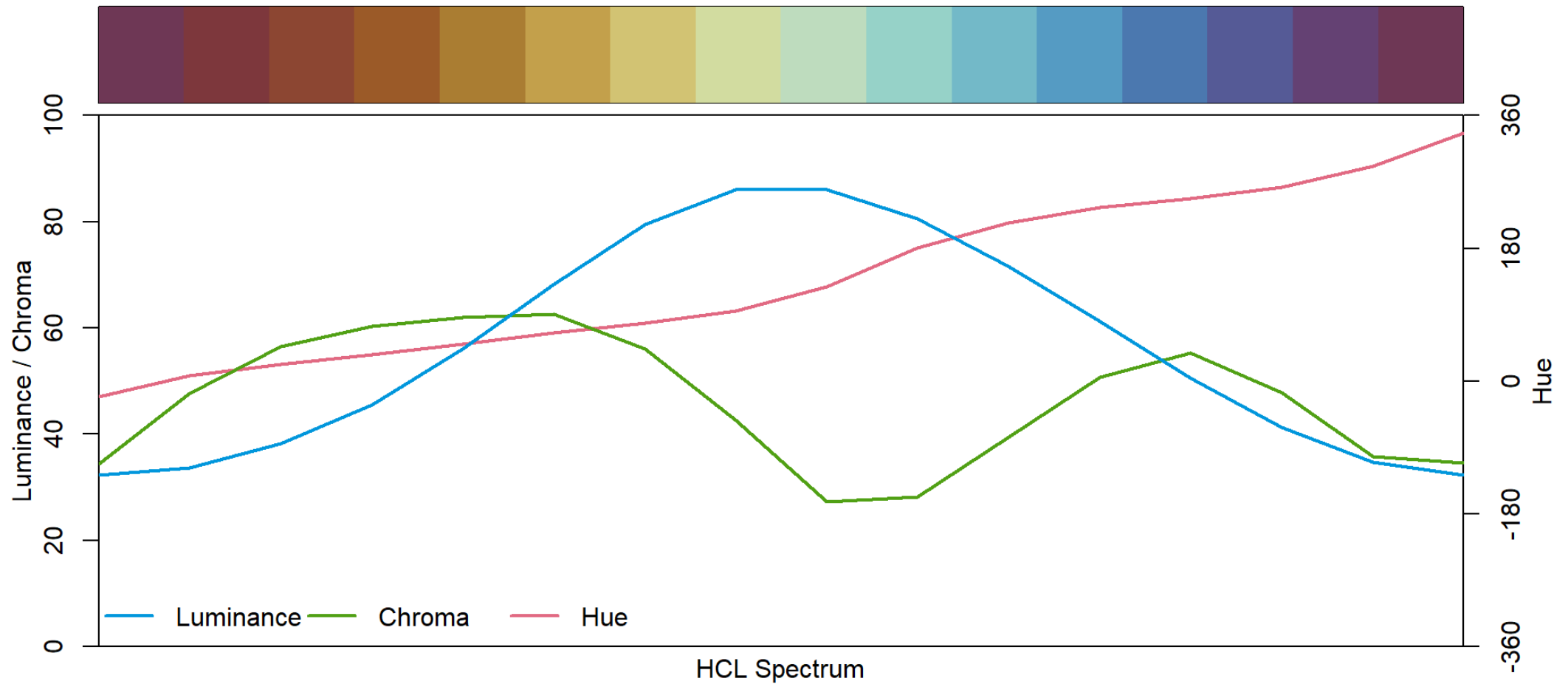
colorspace 'Vik'

Exemplos: Paleta multisequencial



scico 'bukavu'

Exemplos: Paleta cíclica



scico 'roma0'

Orde perceptual

Unha paleta adecuada permite xulgar a orde dos valores de xeito intuitivo, sen necesidade de consultar unha lenda.

Esta orde perceptual ven determinada por:

- Percorrido suave da paleta no espazo de cor e, especialmente,
- **Luminancia**, que debe ser **monótona** e *idealmente de pendente constante*.

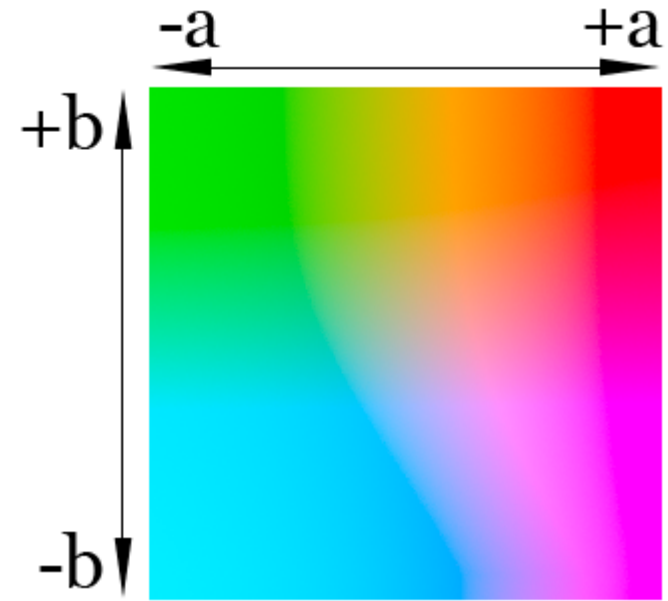
Espazos de cor: CIE Lab

O espazo CIELAB (CIE 1976 L^* , a^* , b^*) é un modelo tridimensional perceptualmente uniforme desenvolvido pola Comisión Internacional da Iluminación (CIE). Representa as cores visibles para o ollo humano mediante tres eixos:

Espazos de cor: CIE Lab

- L^* : luminosidade* (de negro a branco, 0 a 100).
- a^* : eixo verde(-) - vermello(+)
- b^* : eixo azul(-) - amarelo(+)

Este modelo é independente do dispositivo, o que permite comparar cores de forma consistente entre diferentes sistemas (pantallas, impresoras, etc.)



Luminosidade ao 75%
([de.wikipedia](#))

Espazos de cor: CIE Lab. Medidas de distancia

O espazo Lab deseñouse para ser uniforme, definindo un “observador promedio” a partir de experimentos con persoas.

- CIE76: a fórmula orixinal para medir a distancia era simplemente a distancia euclidiana.
- CIEDE2000: Posteriormente desenvolveuse unha fórmula mellorada que incorpora correccións para representar mellor as diferenzas reais percibidas polo ollo humano.

Scientific Colour Maps

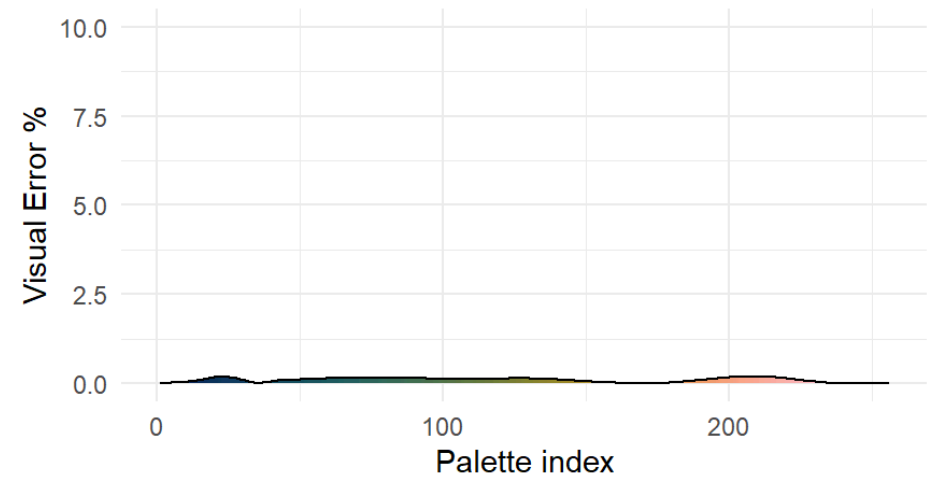
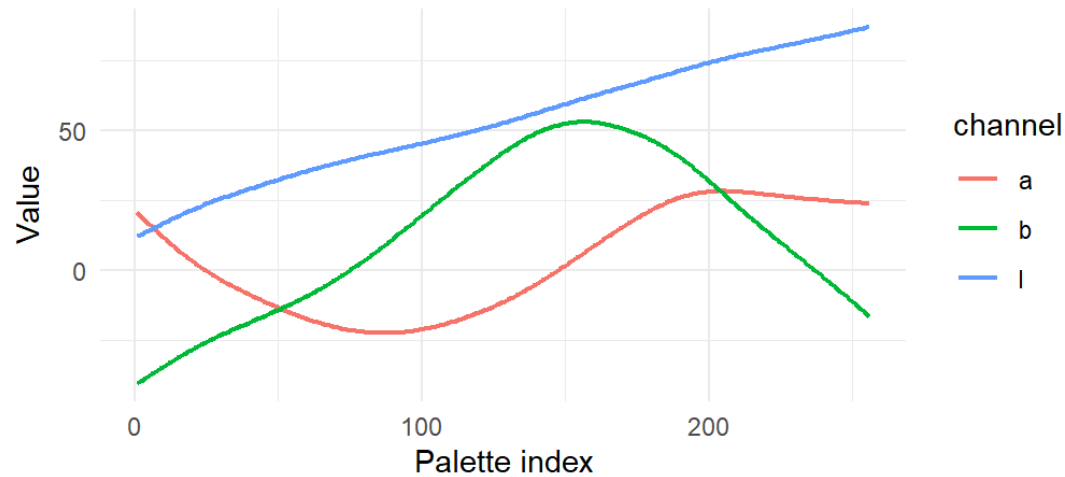
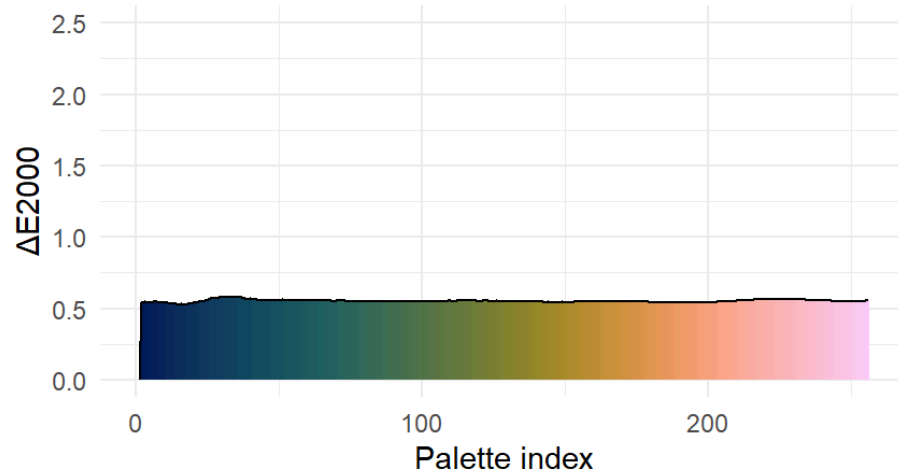
Os Scientific Colour Maps son unha colección de paletas deseñadas por Fabio Crameri, seguindo todos os principios que mencionamos inicialmente: uniformidade perceptual, accesibilidade universal, ...

A diagnose destas realízase no espazo Lab, empregando principalmente a medida CIEDE2000.

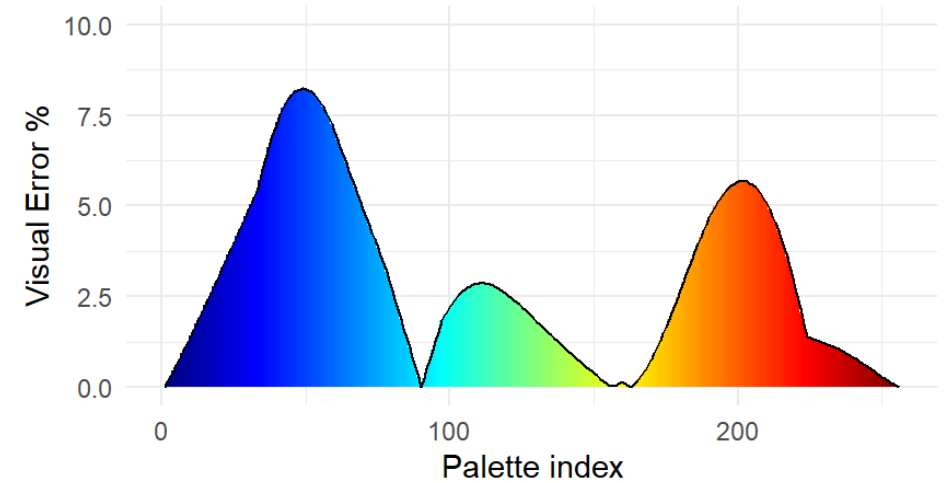
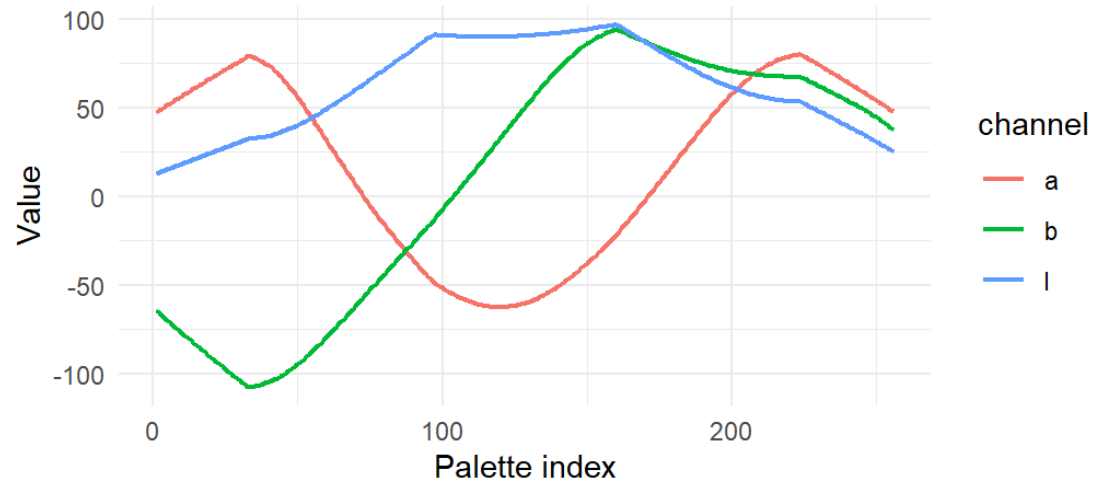
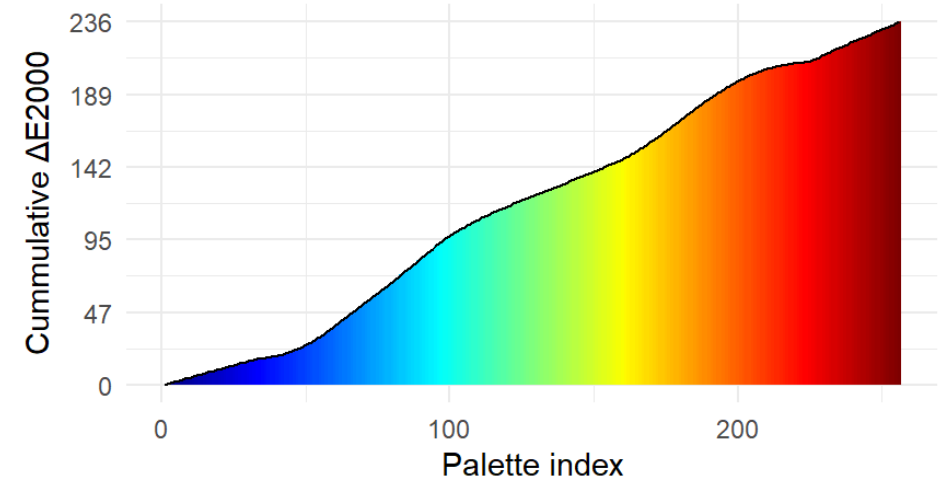
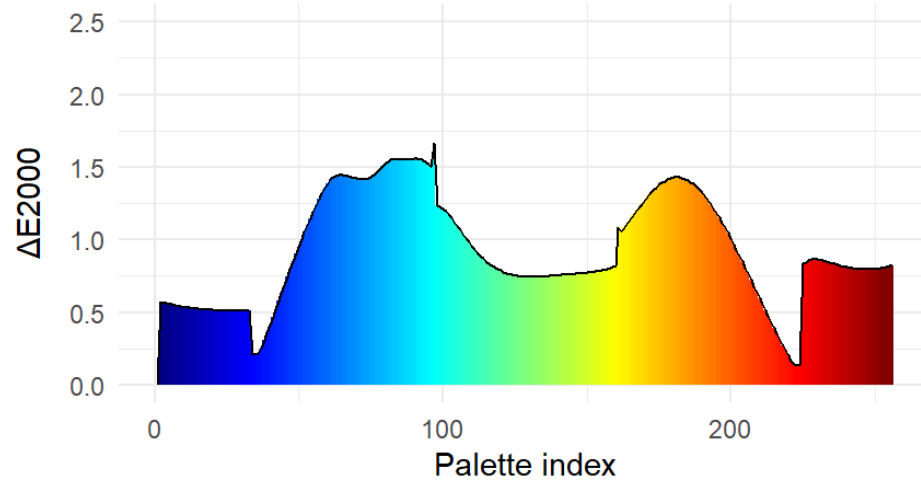
Vexamos uns exemplos:

Scientific Colour Maps “Batlow”

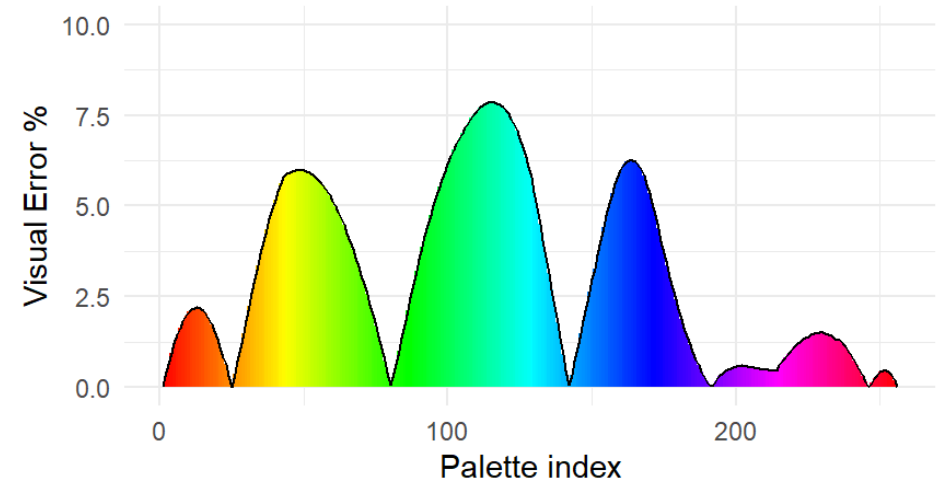
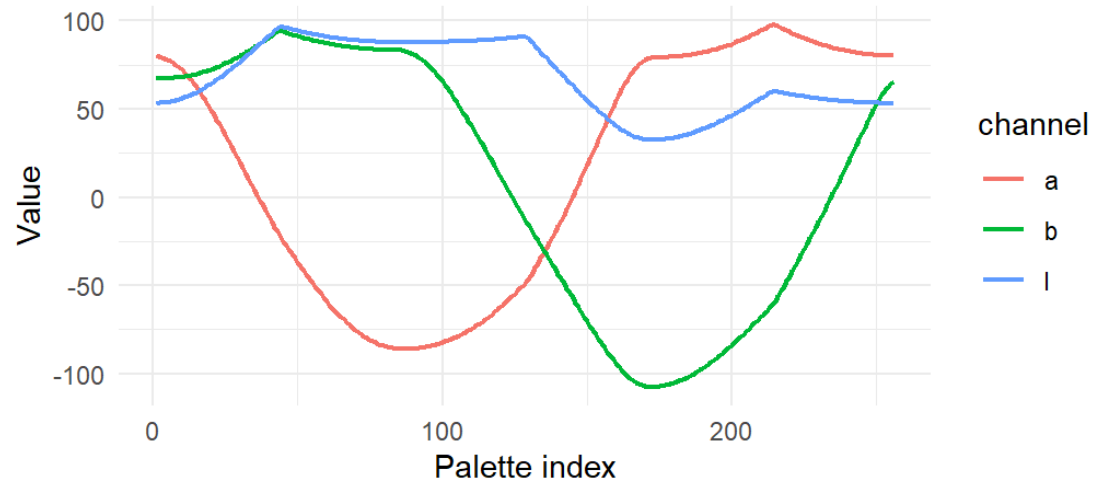
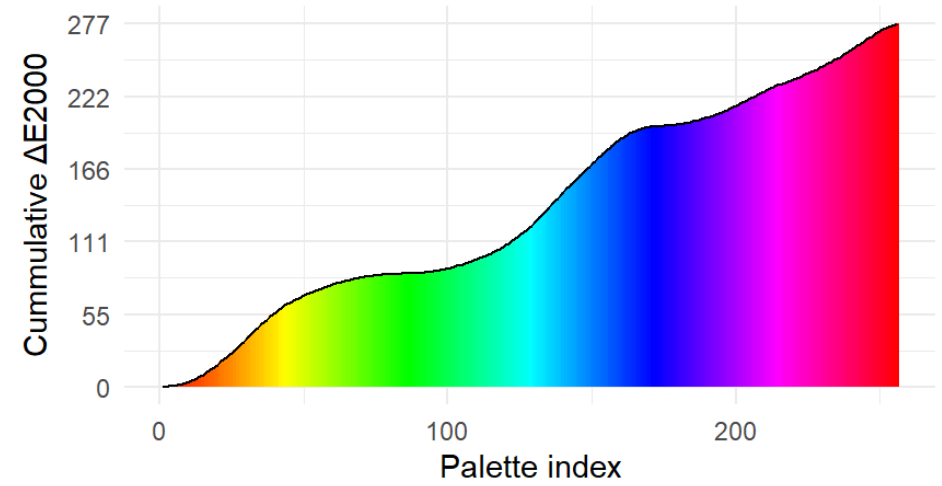
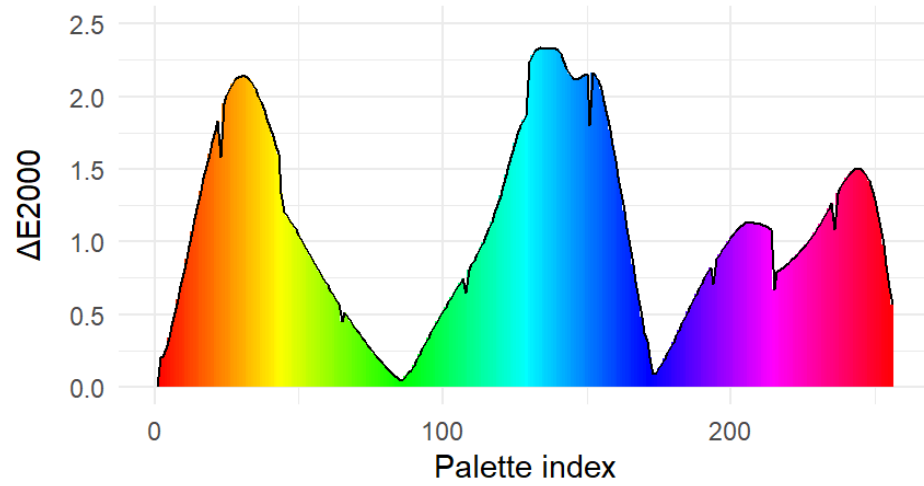
```
diagnostic_plot(batlow_df)
```



Matlab “jet”

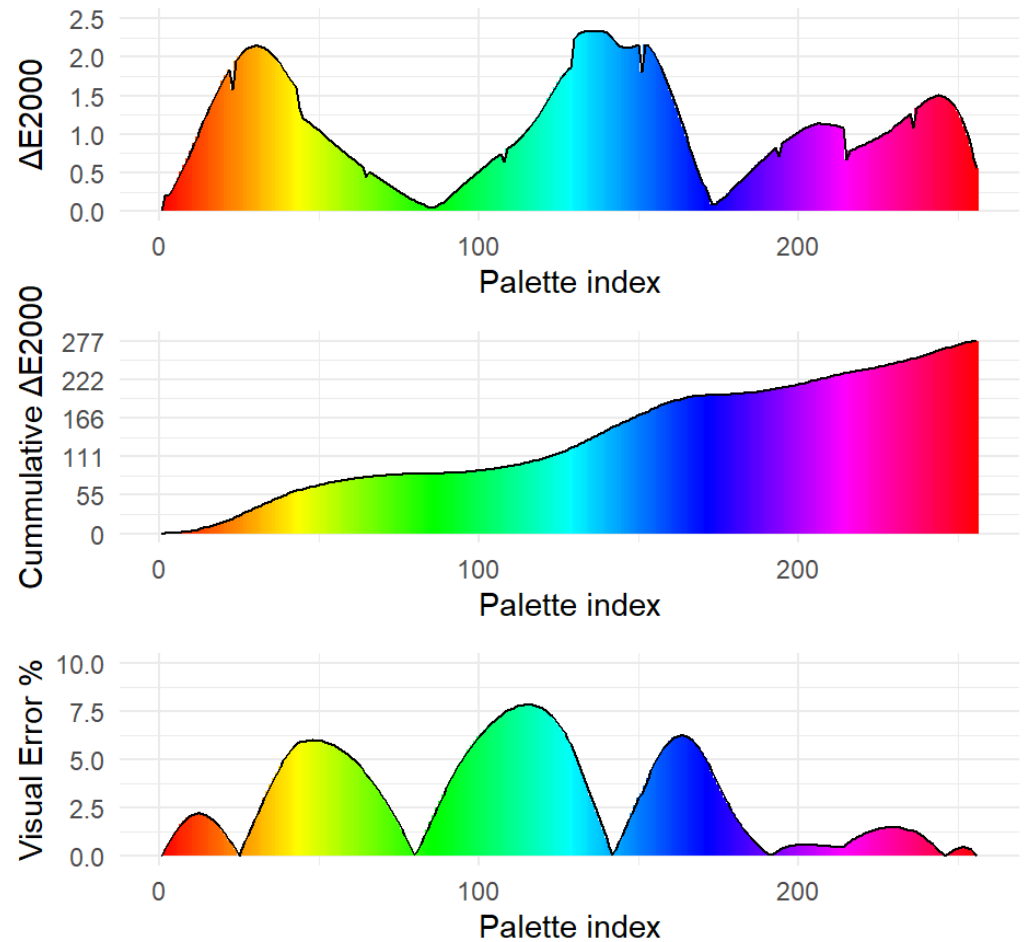
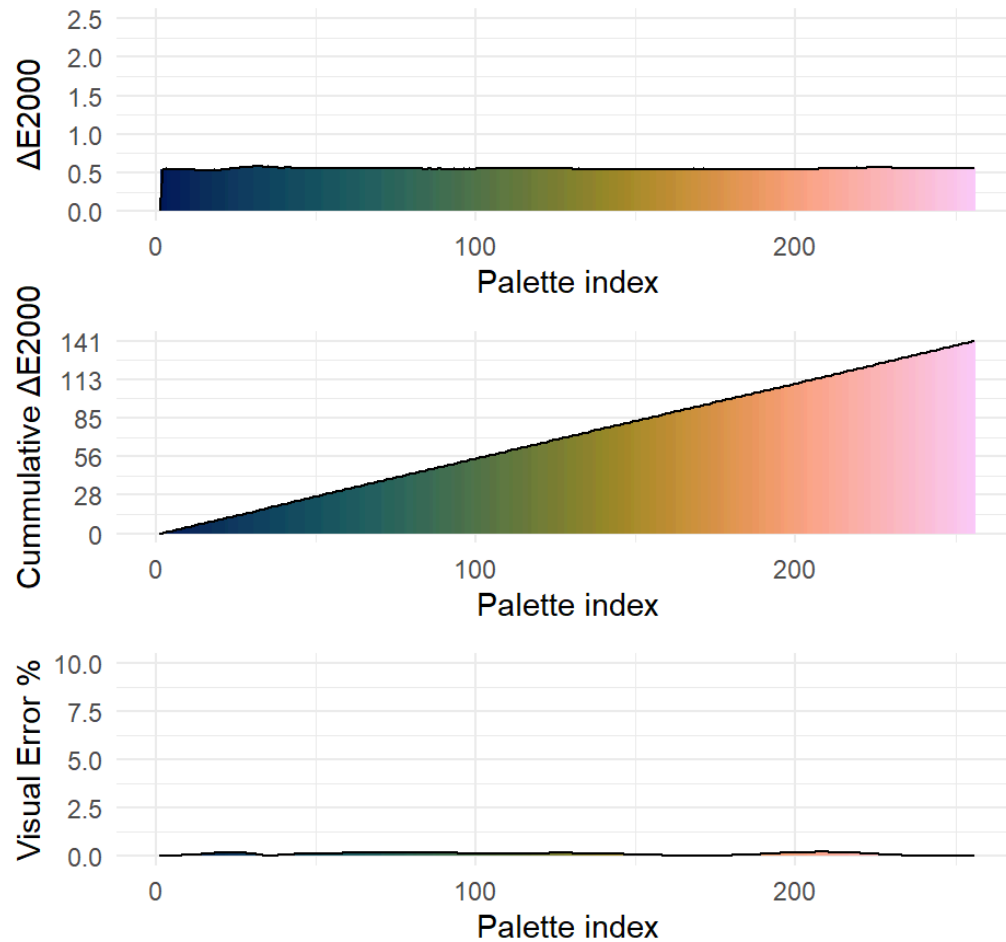


R “rainbow”



“Batlow” e “rainbow” comparadas

Comparison of `batlow` and `rainbow` palettes

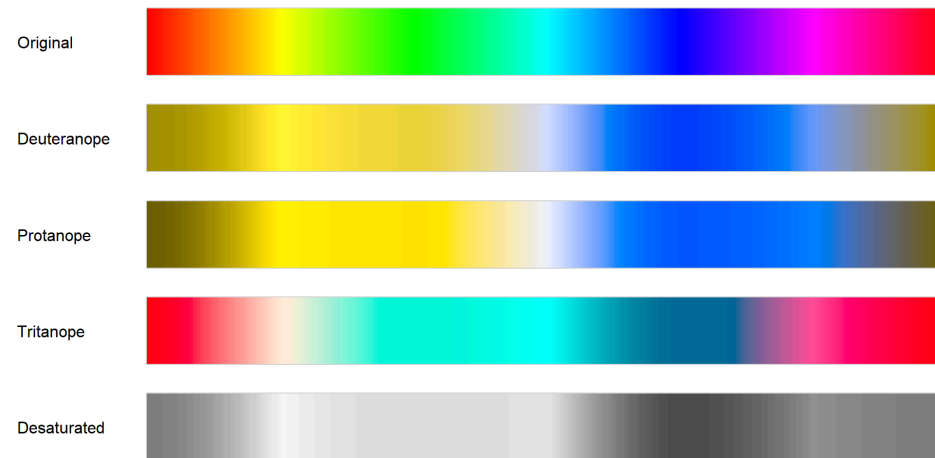


rainbow e jet. As peores paletas

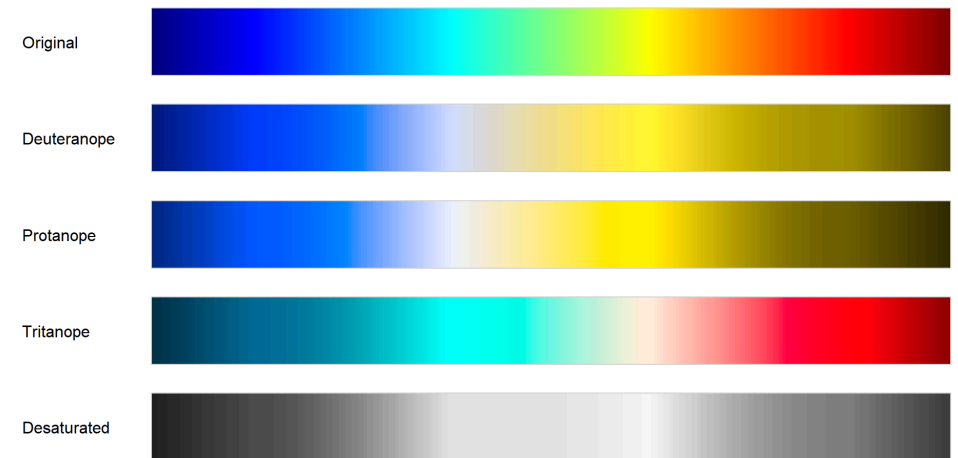
Estas dúas paletas encarnan a antítese do que debe ser unha paleta científica:

- Non presentan uniformidade perceptual.
- Non hai unha orde perceptual.
- As flutuacións de luminosidade introducen falsas fronteiras ou características nos datos.
- Non son accesibles a persoas con DPCs.
- Tampouco son lexibles en escala de grises.

Así veríanse baixo as distintas deficiencias na percepción da cor



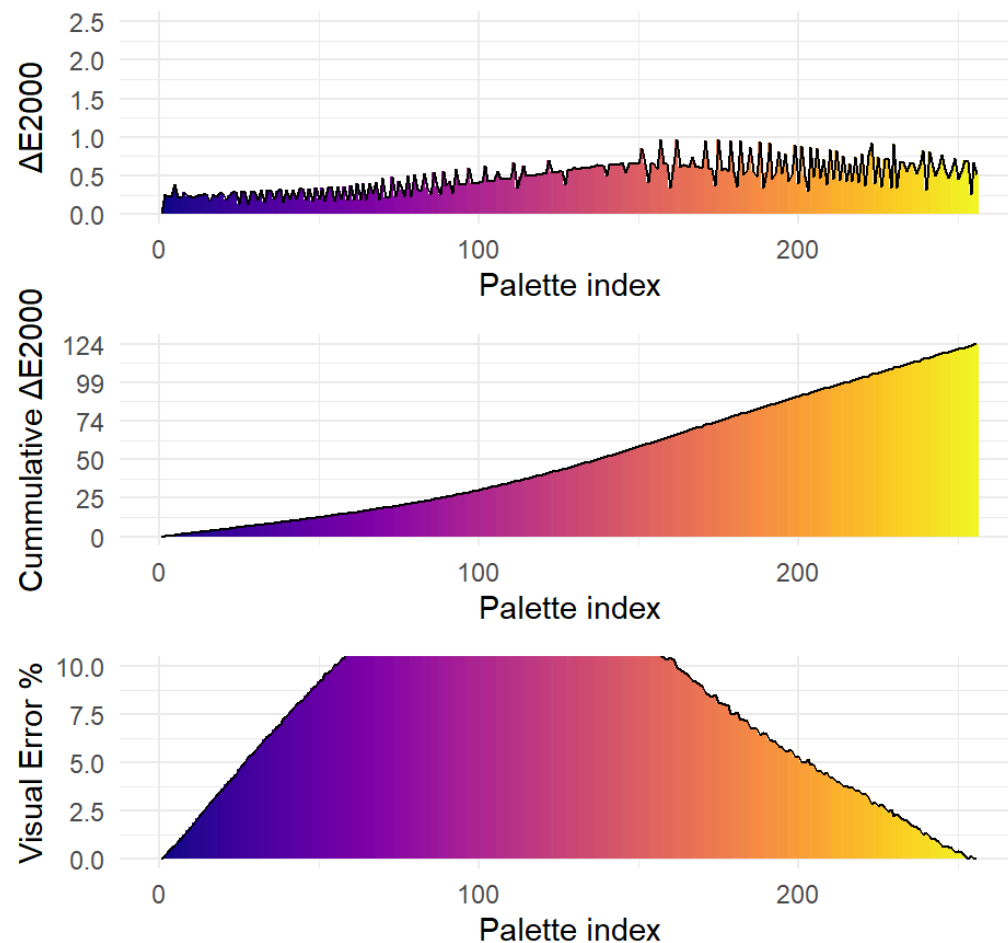
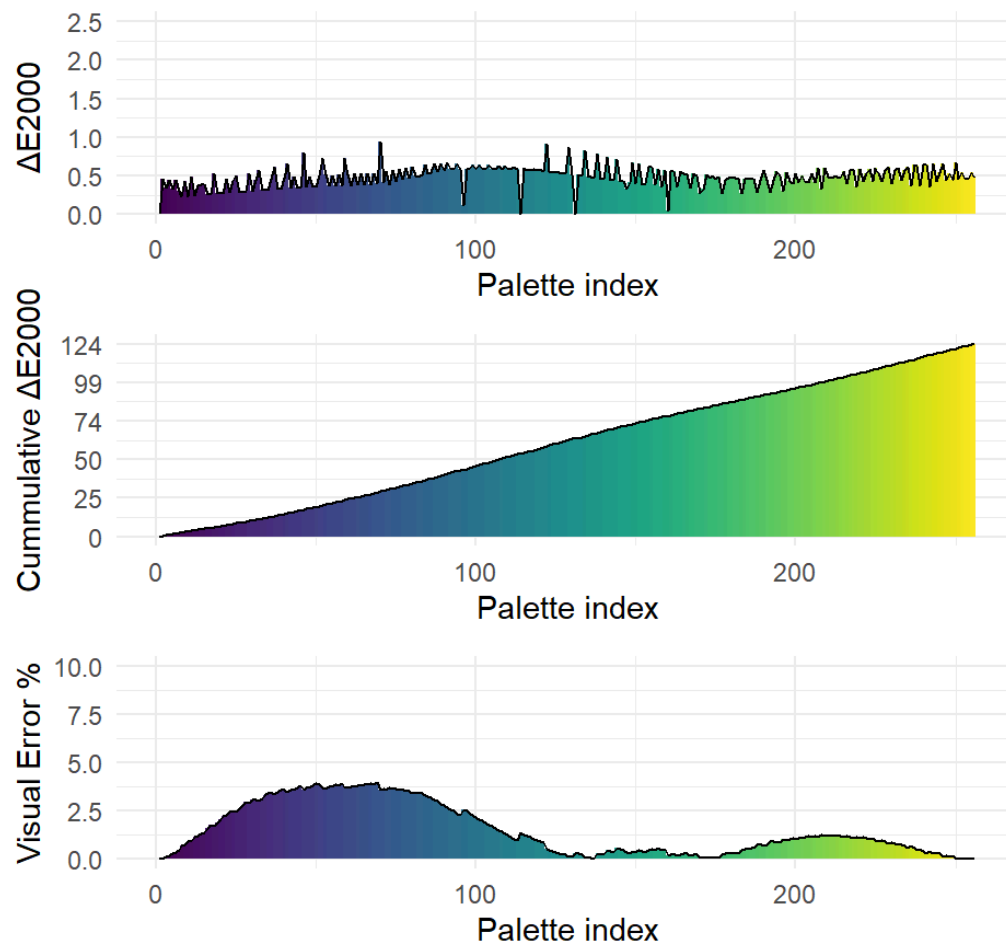
rainbow



jet

viridis e plasma baixo a lupa

Comparison of `viridis` and `plasma` palettes



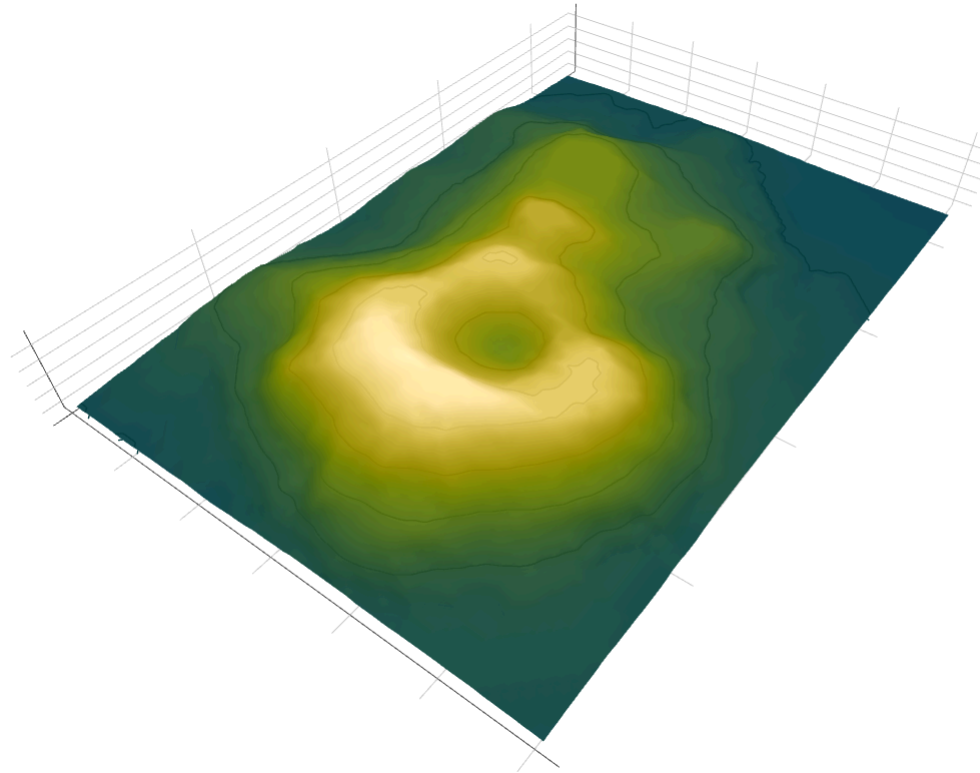
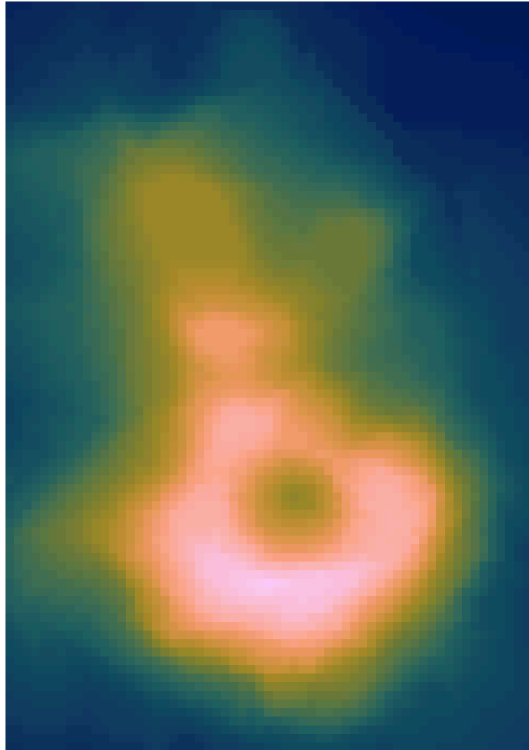
Erro perceptual na práctica

A distancia perceptual d_{2000} é sempre positiva, así coma o erro visual, que se mide en valor absoluto.

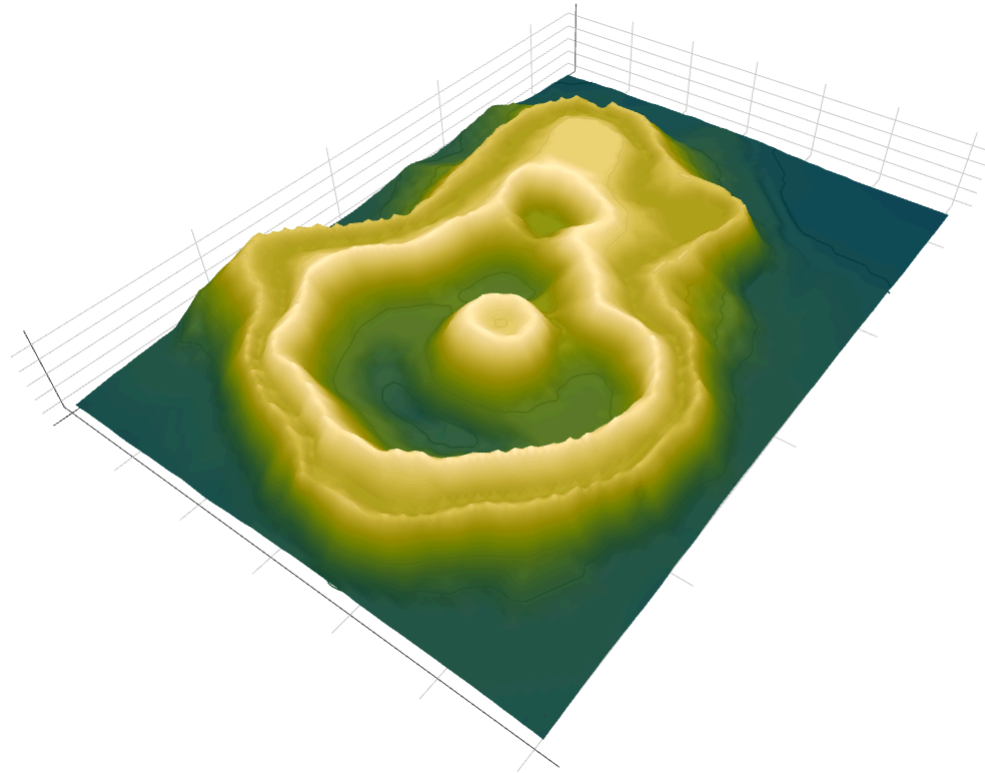
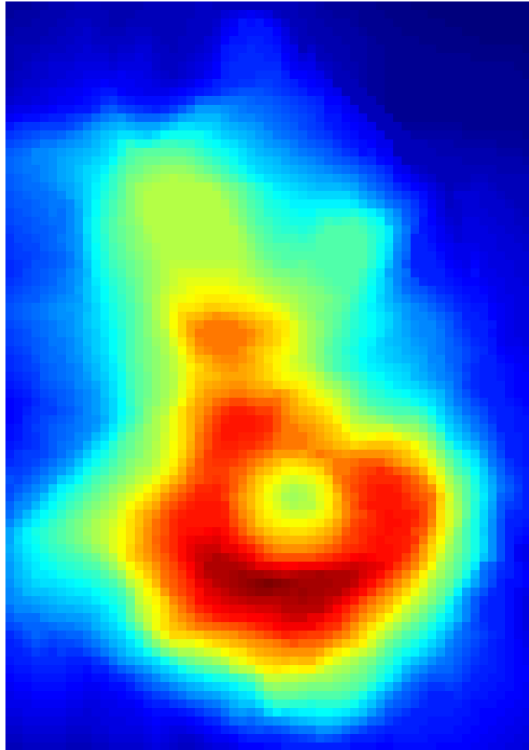
Pero como vimos, o sentido e monotonía da L é a principal responsable da orde perceptual; sinala o sentido en que varían os datos.

Incorporando ambos elementos e rescalando os datos orixinais para reflectir a distorsión, obtemos una visualización moi reveladora.

volcano ca paleta batlow



volcano ca paleta jet

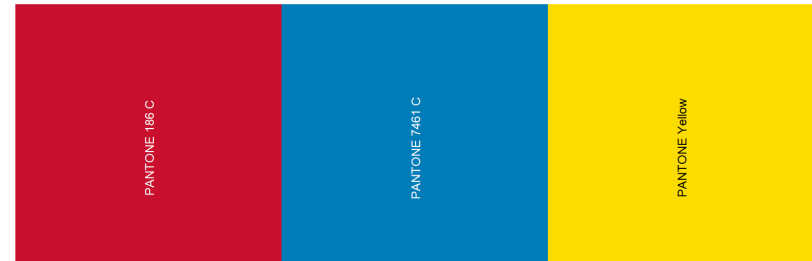


Creando unha paleta: Selección inicial de cores

Un dos requisitos iniciais ao deseñar unha paleta de cores para o IGE era incluír o *azul corporativo* da Xunta de Galicia.

Deseñar tan só un gradiente monocolor resulta aburrido, polo que engadimos dúas cores: un vermello similar ao presente na bandeira de Galicia e o vermello da Unión Europea.

```
1 paleta <-  
2   igepal_hex |>  
3   ColorMap$new()  
4  
5 paleta$bands()
```

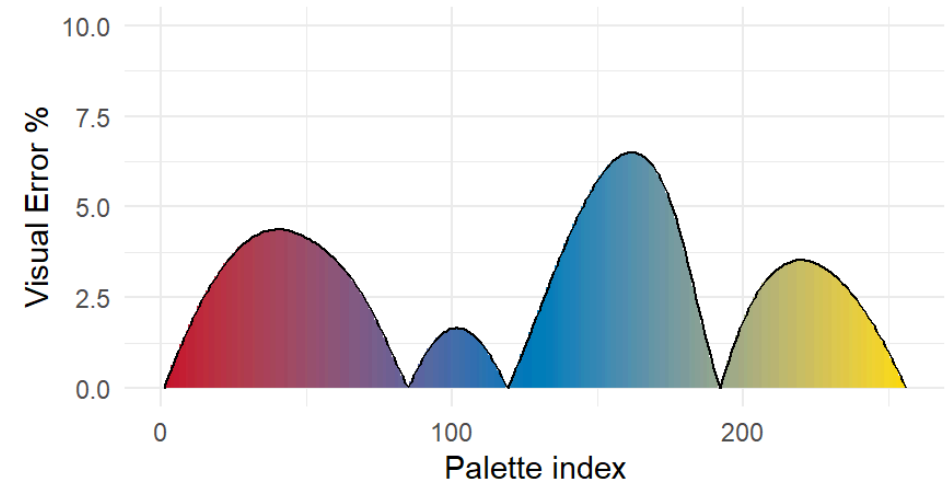
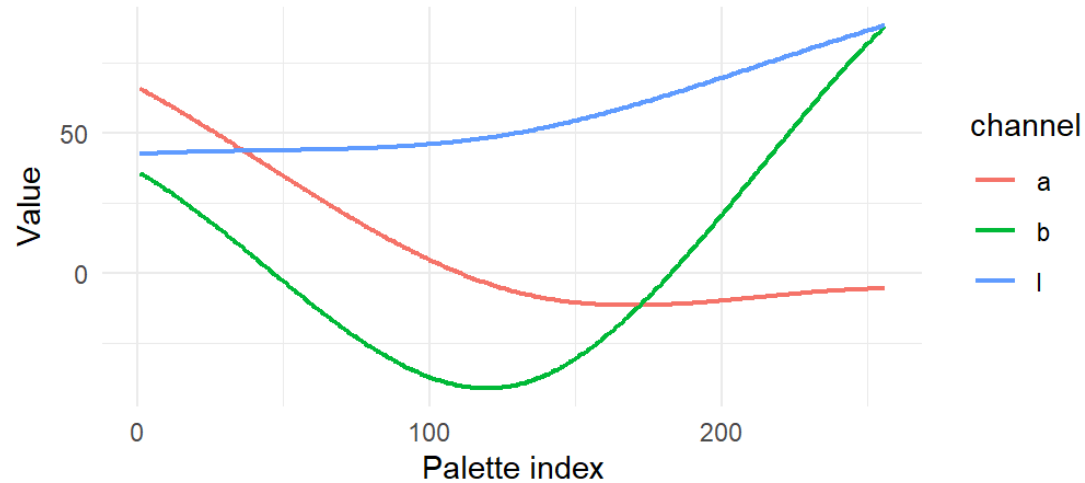
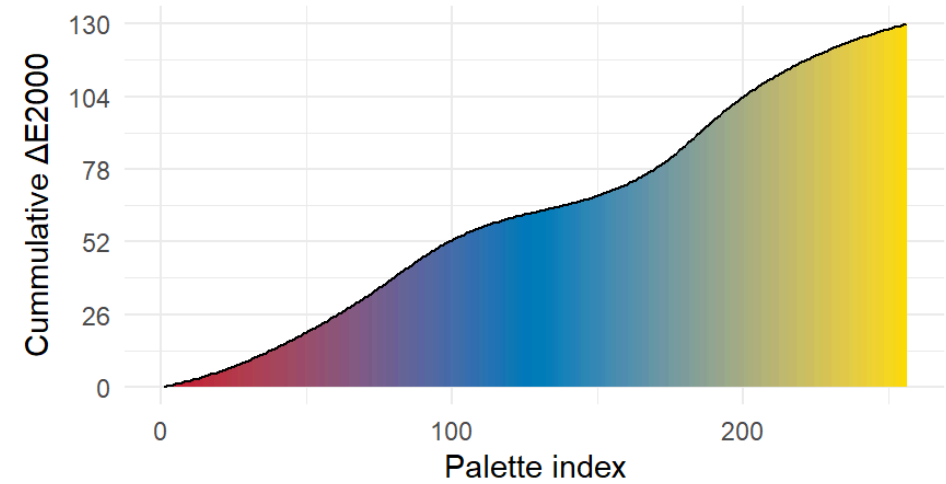
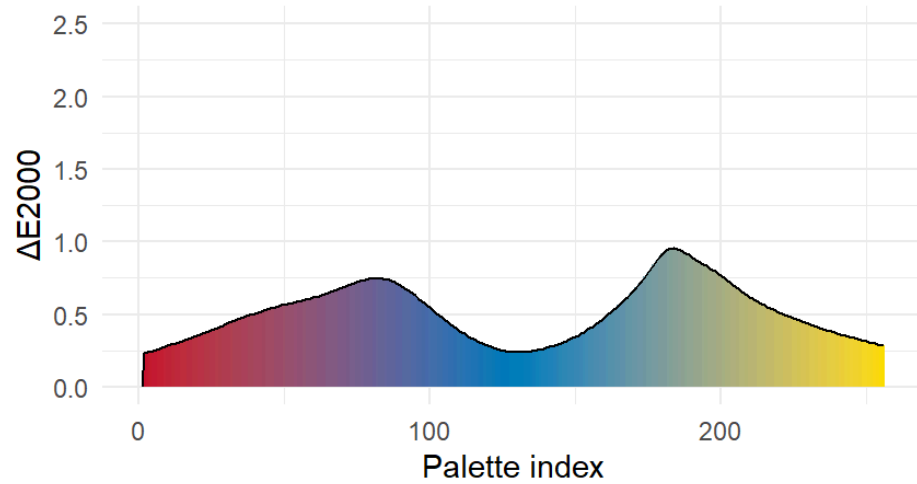


Creando unha paleta: Extendendo a gama

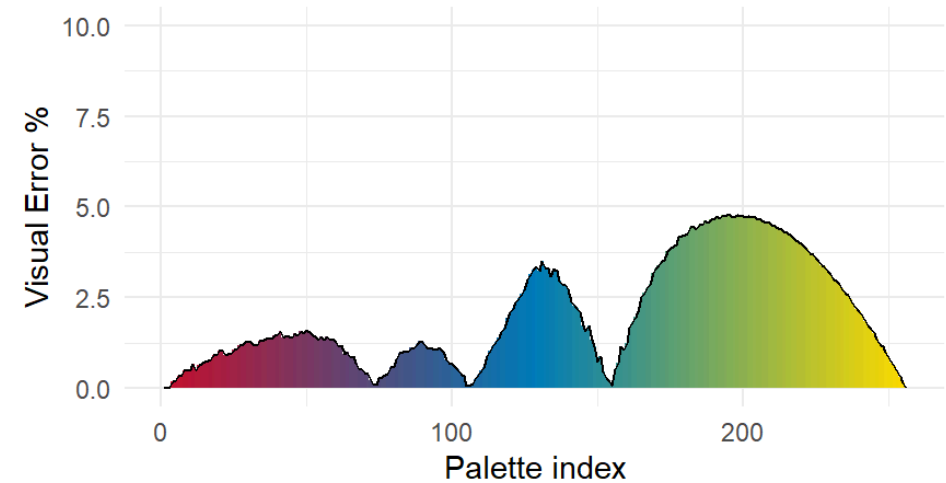
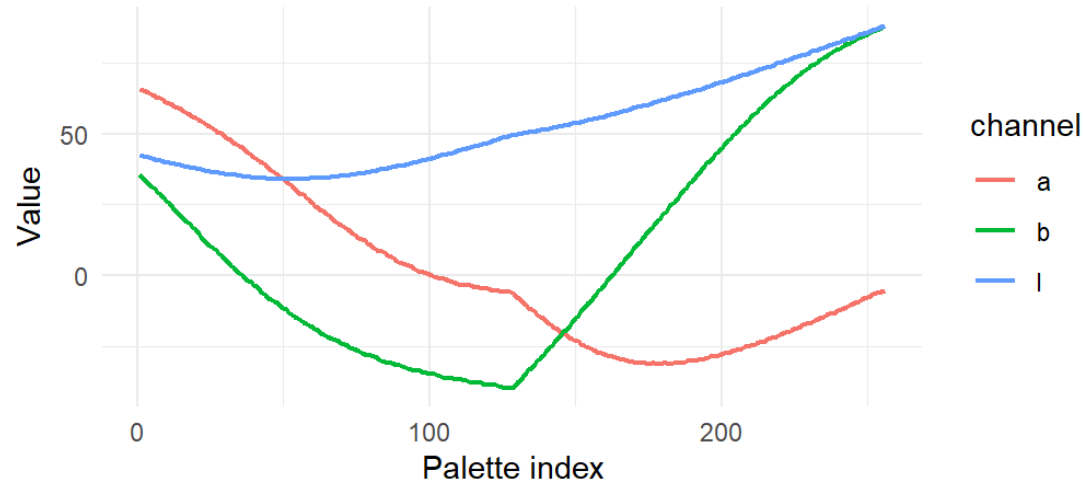
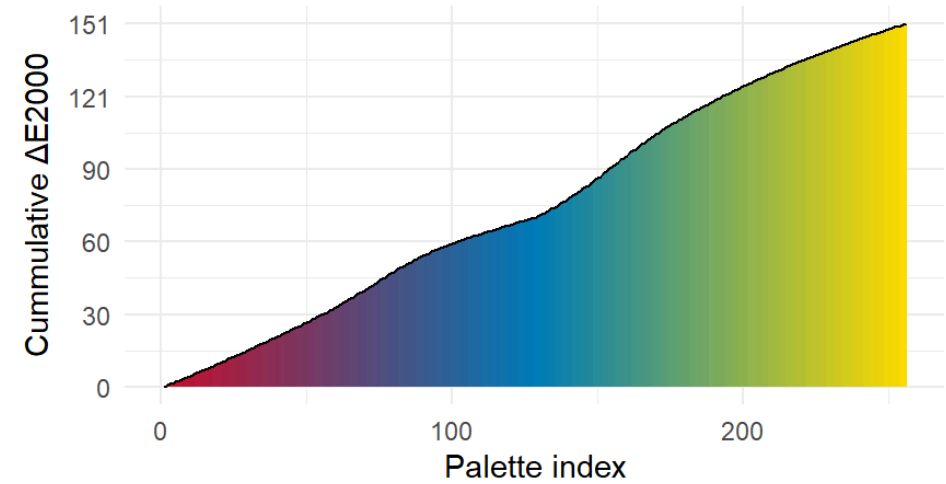
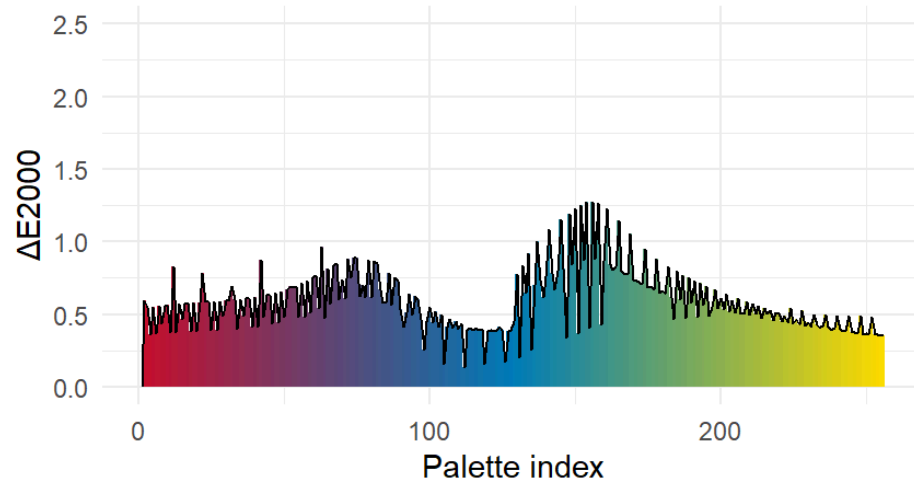
Pouco podemos facer con tan só tres cores, polo que tentaremos crear un gradiente entre elas.

Para iso, precisamos realizar dous procesos:

Interpolando no espazo Lab

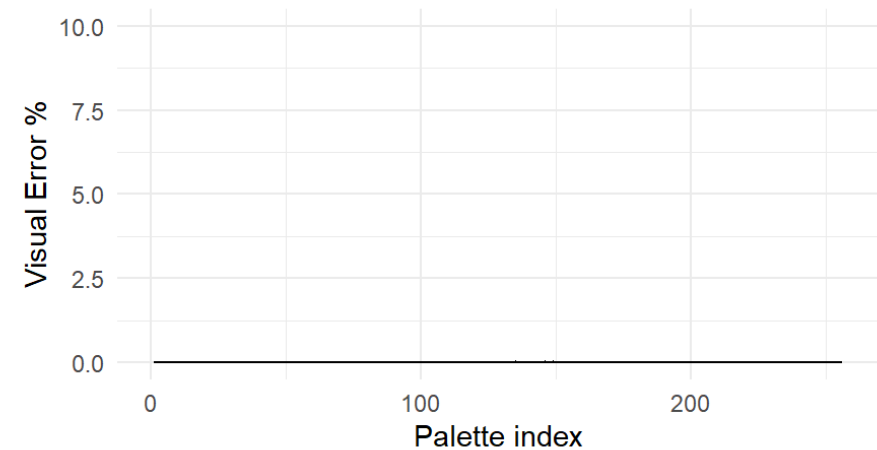
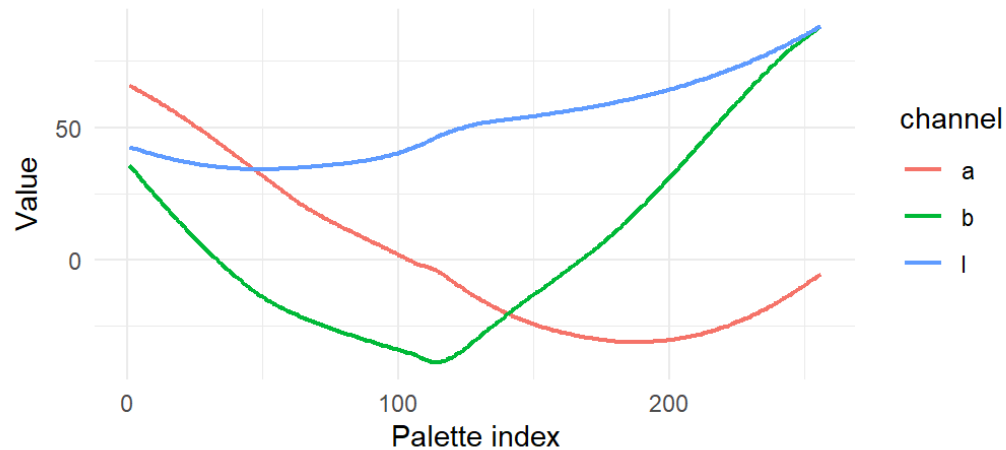
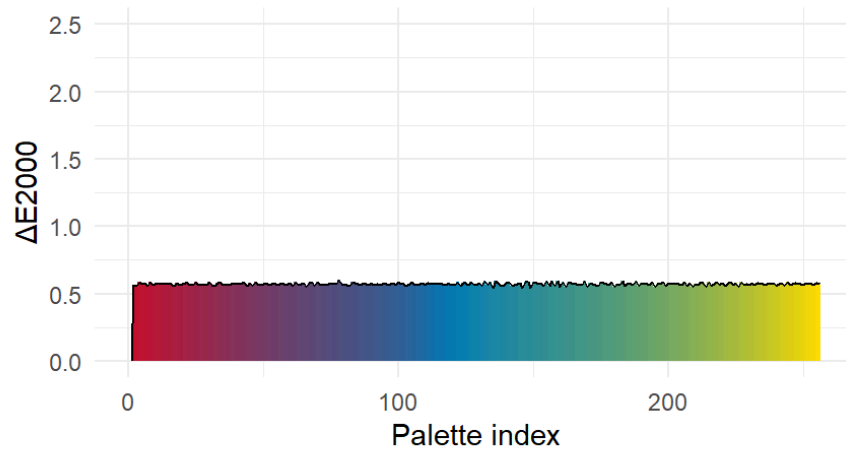


Interpolando no espazo RGB



Ecualizando

```
1 interp_rgb <- colorRampPalette(paleta$get_hex())(16)  
2 ecualizada <- interp_rgb |> equalize(n = 256)  
3 ecualizada |> diagnostic_plot()
```



Resultado final?

Original



Deuteranope



Protanope



Tritanope



Desaturated



Qué queda por hacer?

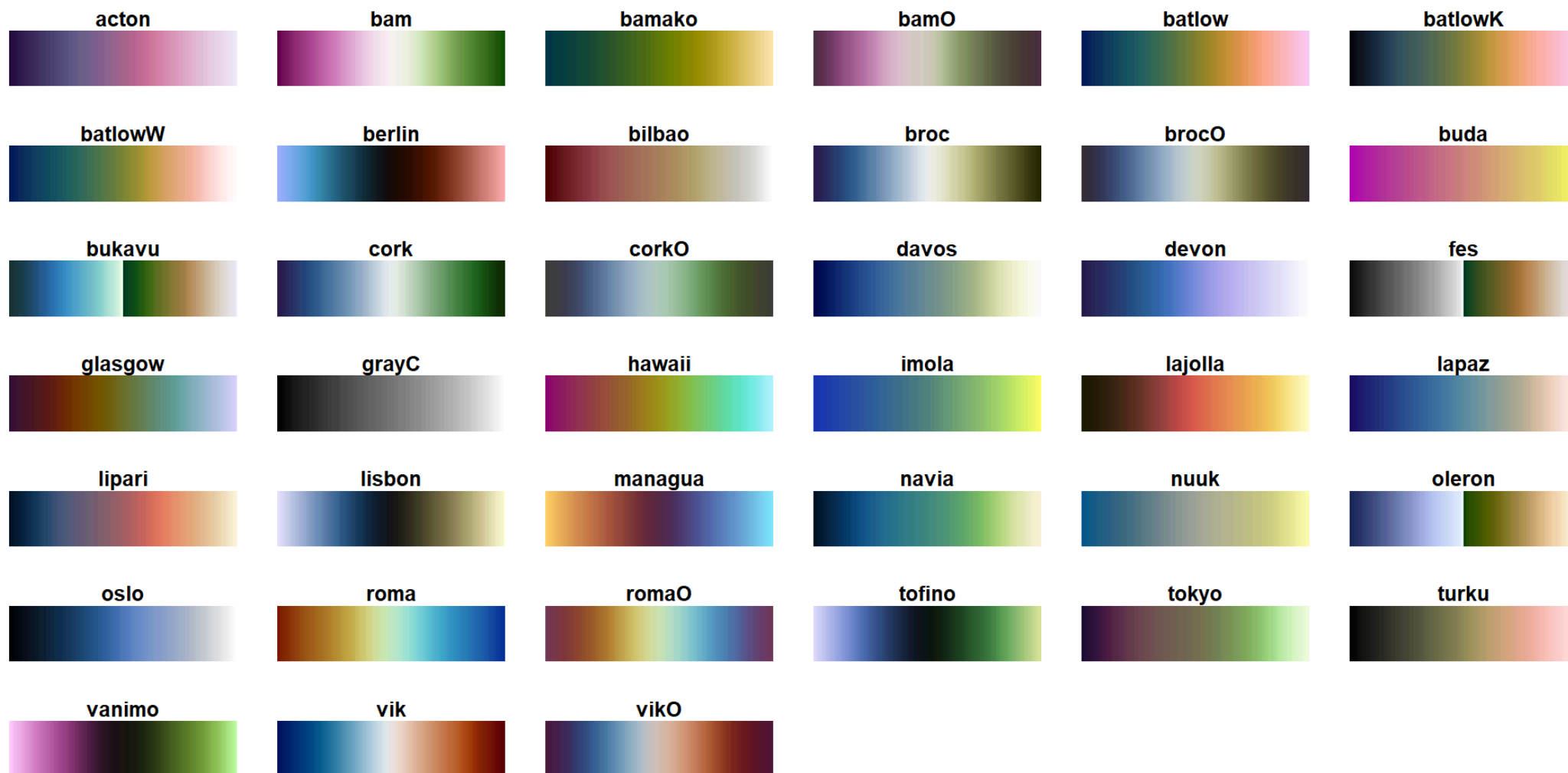
- Maximizar o contraste de L, facendo a curva de pendente constante.
- Ecuacular de novo. Iterar
- Evitar vermello/verde na mesma paleta
- Observar a traxectoria no espazo 3D, buscando ter traxectos suaves.
- A estos efectos, unha idea é obter a compoñente principal da nube de puntos orixinal para asegurar unha traxectoria recta e unha L monótona.

Conclusións

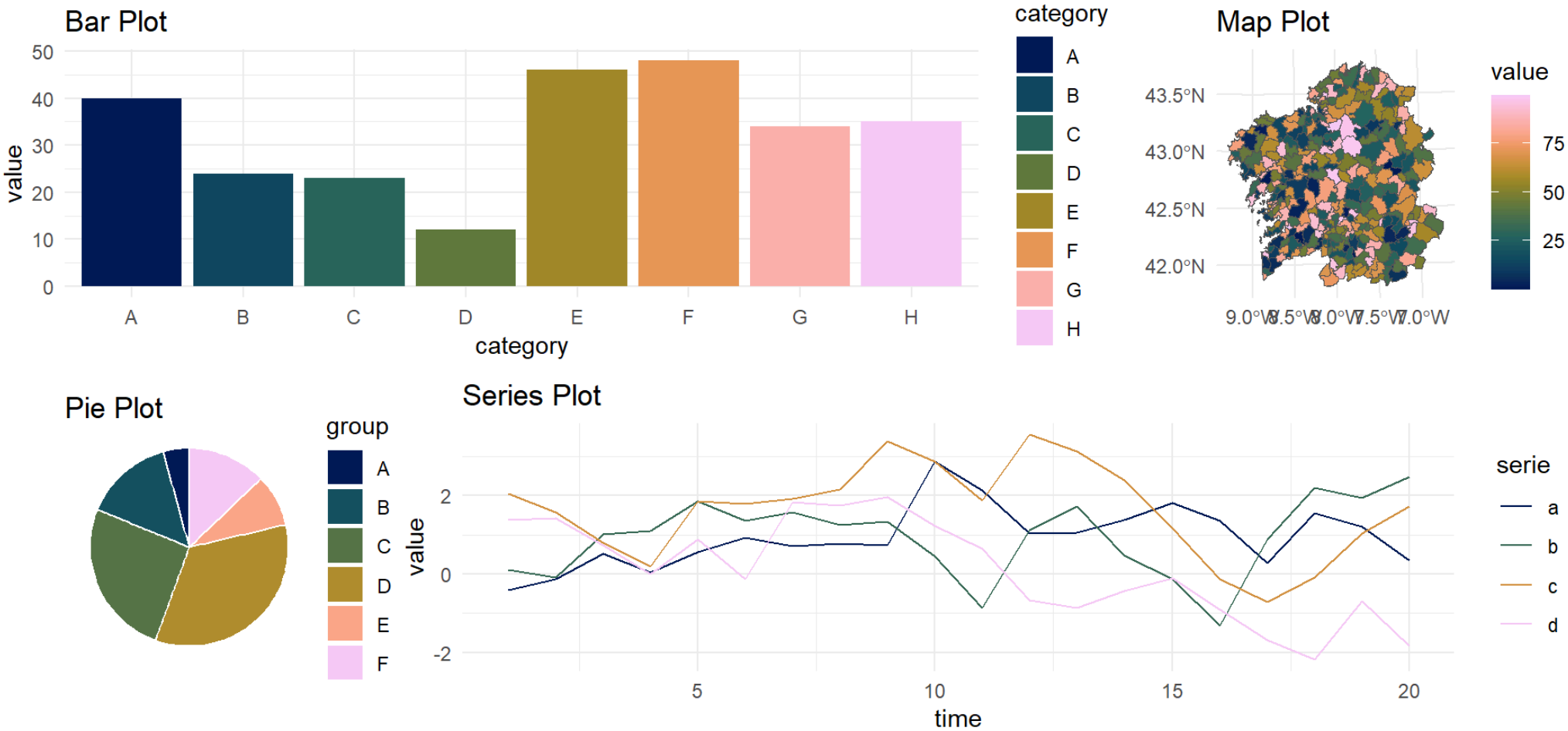
Aínda que os resultados son prometedores, conseguir elaborar métodos para construír unha paleta que cumpla cos criterios establecidos require aínda moito esforzo adicional.

Sen descartar seguir traballando neste proxecto, a recomendación actual é optar por empregar paletas de *Scientific Colour Maps*, accesibles en **R** a través do paquete **scico**.

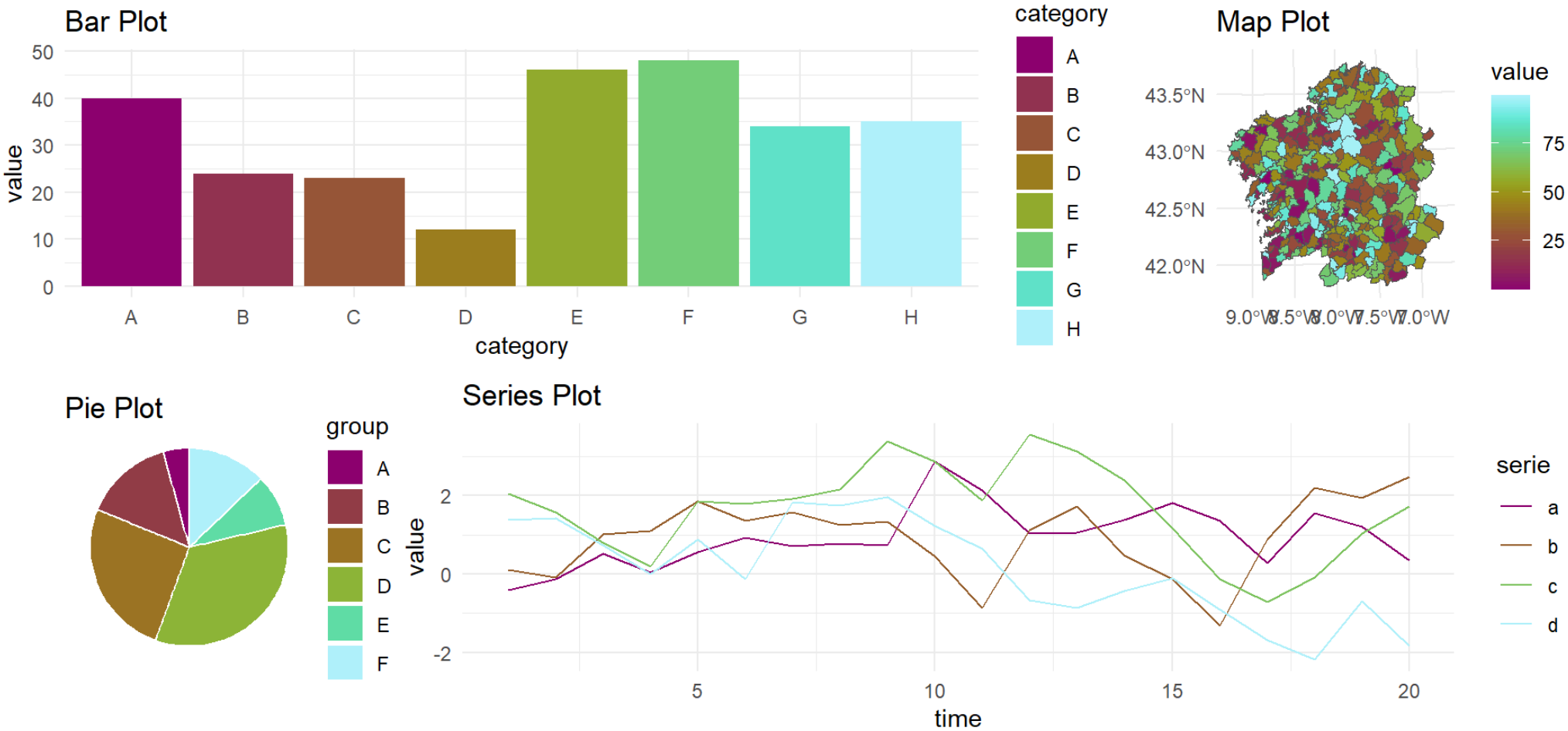
Para o noso uso, incluso algunhas delas combinan perfectamente ca imaxe corporativa.



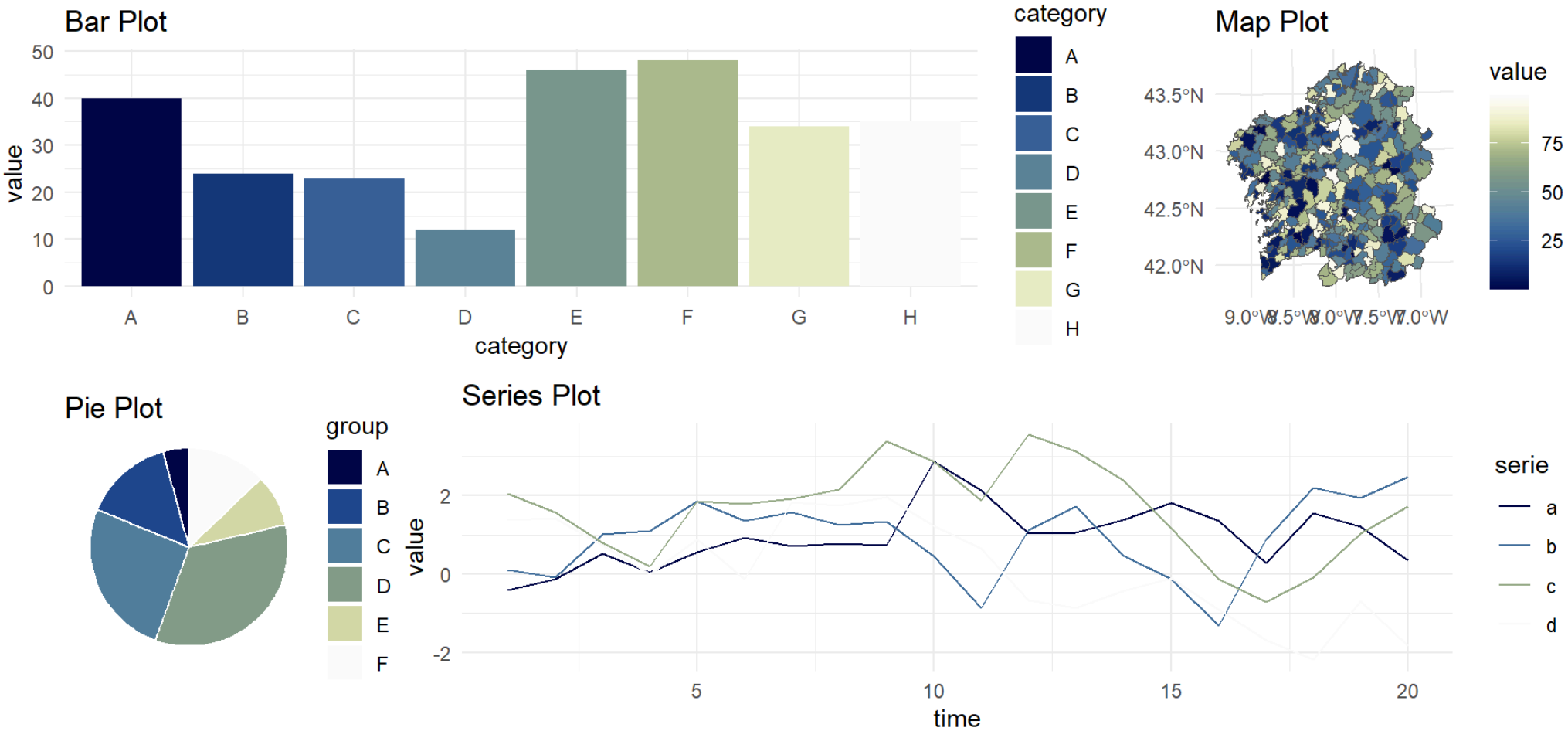
batlow



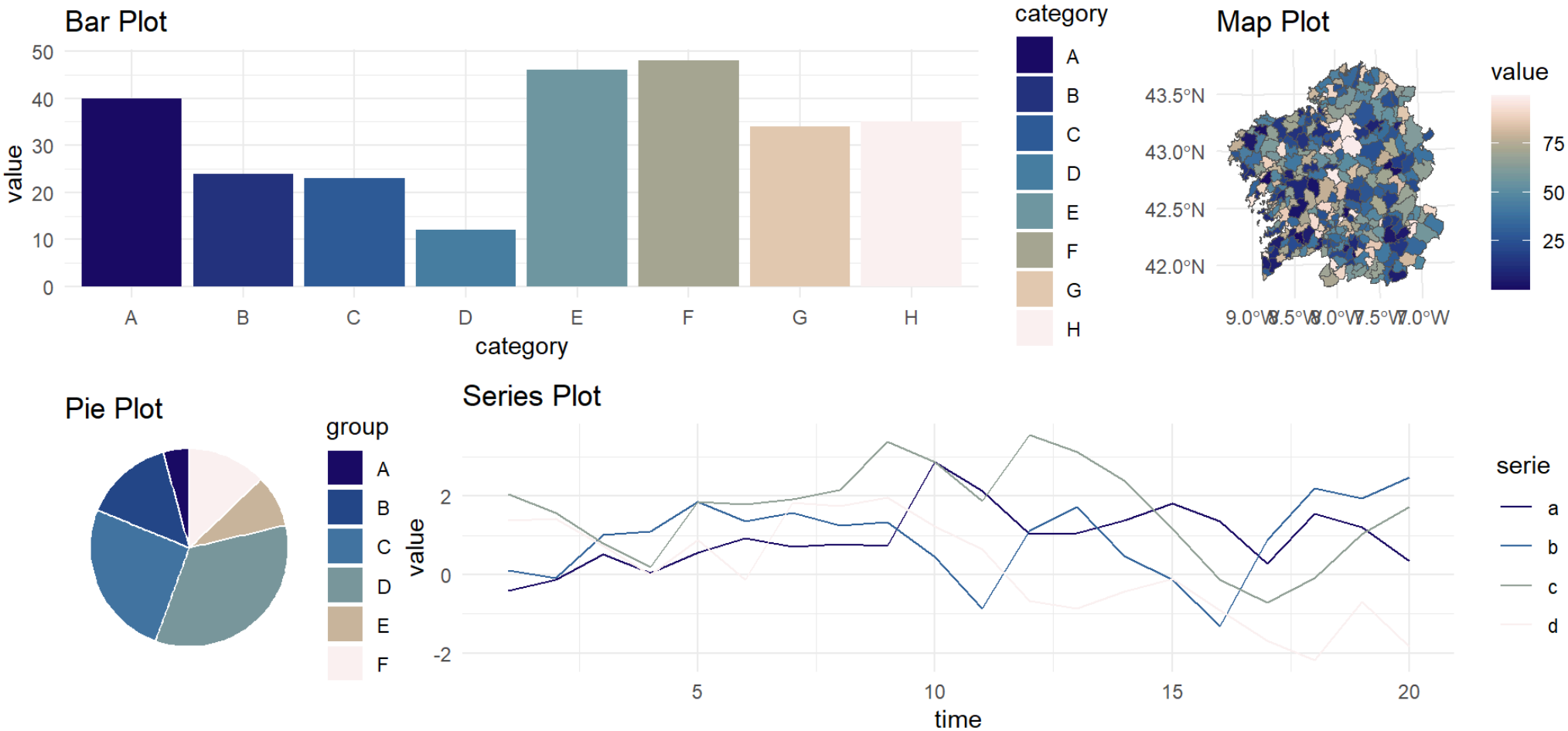
hawaii



davos



lapaz



Quarto e typst: alternativas a RMarkdown e LaTeX

Quarto: Por que dar o salto?

Quarto é a evolución natural de RMarkdown:

- Sintaxe máis limpa, mellores referencias, máis personalización.
- Multilinguaxe: soporte nativo para R, Python, Julia, Observable JS
- Outputs modernos: HTML, PDF, Word, Presentacións Reveal.js, libros, blogs... typst!. Todo dende o mesmo documento.

Quarto: vantagens técnicas e de manutenção

- Integração com VS Code, Jupyter e Neovim: non dependencia de RStudio.
- Documentación e comunidade en crecemento, mentres que o desenvolvemento de RMarkdown está en declive.

Falemos de LaTeX

LaTeX é o motor de facto para converter documentos RMarkdown a PDF. E non sen boas razóns:

- Calidade tipográfica insuperable.
- Estándar académico desde fai décadas.
- Escritura matemática.
- Separación de contido, estrutura e presentación... en teoría.

Onde falla LaTeX na súa propia promesa?

- Dependencia de estilos externos (.sty)
- Dificultade de personalización.
- Configuración idiomática, dependencias, ...
- Erros de compilación pouco informativos.

Podemos ter o mellor de LaTeX e Markdown nunha soa linguaxe?

- A calidade tipográfica de LaTeX
- A sinxeleza estrutural de Markdown
- Unha personalización asequible

Typst

Busca (e logra con creces) acadar esta combinación.

- Sintaxe básica moi similar a Markdown.
- Linguaxe de programación moderna, clara e moi potente.
- 100% UTF-8
- Erros de compilación moi informativos.
- Compilación case instantánea. Permite a previsualización en tempo real.

Un pequeno exemplo

```
#set document(title: "Exemplo")

= Exemplo

+ Texto en *negrita*, _cursiva_, ou con #text(red)[cores]

+ Un rectángulo
  #rect()

+ Unha fórmula peculiar:

$ sum^pi_(🧠=1) #circle(radius: 4mm)/π = #emoji.face.heart $

+ Unha táboa (Tomada da documentación de typst)

#import table: cell, header

#table(
```


Exemplo

- 1. Texto en **negrita**, *cursiva*, ou con **cores**
- 2. Un rectángulo



- 3. Unha fórmula peculiar:

$$\sum_{\text{🧠}=1}^{\pi} \frac{\bigcirc}{\text{👤}} = \text{😄}$$

- 4. Unha táboa (Tomada da documentación de typst)

Trip progress	Itinerary
🚗	Get in, folks!
🚗	Eat curbside hotdog
🌴🚗	🏠🌞🌊